

Große Dateien: eigener Bot-API-Server (5.34)

Große Dateien: eigener Bot-API-Server (5.34)

Gültigkeits-Kopf (Regel) **Stichtag:** 25.07.2026, 05:31 (geprüfte Zeit) · **Messung auf dem VPS an diesem Tag durchgeführt Überholt durch:** — (noch keine Nachfolge-Fassung) **Maßgeblich ist die Status-Zeile zu Punkt 5.34 im Master-Drehbuch** `MIGRATION.md` . Weicht dieses Dokument davon ab, gilt das Drehbuch.

Worum es geht

Telegram gibt Bots über die öffentliche Schnittstelle höchstens **20 MB** pro Datei heraus. Das ist **nicht unsere Grenze** — sie lässt sich nur umgehen, indem man den **Bot-API-Server selbst betreibt**; Telegram stellt ihn als quelloffene Software bereit. Damit steigt die Grenze auf **2 GB** pro Datei. Für den Bot ist das eine Adresse in der Konfiguration, kein Umbau der Handler.

Adams Anlass (25.07., nach dem ersten Video-Test): „Wir brauchen auf jeden Fall eine Funktion, wo auch große Videos und große Fotos oder Dateien generell hochgeladen werden.“

Die Kostenfrage — die Zahlen

Gemessen auf dem VPS am 25.07.2026, 05:52 (geprüfte Zeit):

Größe	Wert
Platte gesamt	250,7 GiB
davon belegt	16,7 GiB (6,6 %)
davon frei	223,8 GiB
Arbeitsspeicher gesamt	7940 MiB
davon verfügbar	6310 MiB
davon in Benutzung	1630 MiB
Kerne	4
heutiger Upload-Ordner	87 MiB bei 151 Dateien; größte Einzeldatei 19 MiB

Hochrechnung für eine 2-GiB-Datei (Spitzenlast, alles gleichzeitig belegt):

Posten	Bedarf
Zwischenlager des API-Servers	2,00 GiB
eigene Kopie im Upload-Ordner	entfällt — siehe Kasten
Einzelbilder + Übersichtsbögen (30-min-Video, 361 Bilder à ~300 KiB)	0,10 GiB
Spitze je Datei	2,10 GiB

Ein Fund, der die Rechnung halbiert (Conni, 25.07.):

Im `--local`-Betrieb gibt der Server **lokale Dateipfade** zurück statt eines Downloads. Die zweite 2-GiB-Kopie im Upload-Ordner entfällt damit vollständig. Das ist doppelt gut: unter demselben 30-GiB-Deckel passen **~14 statt 7** Dateien, und **weniger Kopien heißt weniger Orte mit persönlichen Medien** — der Datenschutz-Gewinn wiegt hier schwerer als der Platzgewinn.

Was daraus folgt: Mit dem **30-GiB-Deckel** liegen **rund vierzehn** solche Dateien gleichzeitig, danach räumt die Regel auf. Ohne Deckel passten rein rechnerisch über hundert — die Bremse ist also der Deckel, nicht die Platte. Nach Abzug der 30 GiB bleiben **193,8 GiB frei**, mehr als das Elffache des heutigen Gesamtbelegs.

Arbeitsspeicher: Der Dienst braucht einige hundert MiB; 6310 MiB sind verfügbar. Kein Engpass.

Gebühren: Die Software ist kostenfrei, die Zugangsdaten von `my.telegram.org` ebenfalls. **Telegram verlangt nichts.** Der Netcup-Server ist bezahlt und muss nicht vergrößert werden — **kein einziger Cent zusätzlich.**

Die eine Bedingung: Ohne Aufräum-Regel wächst das Zwischenlager unbemerkt, und auch 223,8 GiB sind irgendwann voll. Vorschlag: Deckel **30 GiB**, Dateien nach **sieben Tagen** entfernen, Füllstand in den täglichen Funktionscheck (8.1) — dann meldet sich das System, bevor es eng wird.

Die fünf Auflagen aus Connis Prüfung (25.07., alle übernommen)

① **Der Token-Einwand schrumpft — die echte Gefahr ist enger.** Der Server braucht beim Start nur `--api-id` und `--api-hash`; ein Bot-Token gehört nicht zu seiner Konfiguration. Aber der Token **steht in den Anfragepfaden** — schreibt der Dienst Zugriffsprotokolle, landet er in einer Logdatei. **Auflage:** Protokollierung aus oder root-beschränkt, und diese Logs **nie** in den Log-Abgleich.

② `api_id / api_hash` : **Geheimnis-Klasse ja, Kennwort-Gleichrang nein.** Sie hängen an Adams persönlichem Konto, weisen aber eine **Anwendung** aus, keine Sitzung — ein Abfluss ist keine Kontoübernahme (dafür braucht es Rufnummer plus Anmeldecode). Bewusst nicht überzeichnet: Eine Entscheidung aus falscher Angst wäre auch eine falsche Entscheidung.

③ **Von außen nicht erreichbar — festgeschrieben.** Ausgehend zu Telegram, vom Bot über `127.0.0.1` erreicht: **kein eingehender Port, keine Firewall-Freigabe, kein Reverse-Proxy.** Dieselbe Linie wie die rote Auflage 3.1.

④ **Das Zwischenlager erbt die strengste Einstufung, die dort auftreten kann — nicht den Durchschnitt.** Es wird also **wie rot** behandelt: eigener Dienstnutzer, Rechte `0700`, aus Log-Abgleich **und** Backup ausgeschlossen. Die Aufräum-Regel ist technisch erzwungen (`api_cache_pflege.sh`), nicht „vorgesehen“, und der Füllstand steht im 4-Uhr-Check.

⑤ **Dauerbetrieb: Rückfall statt Stummheit.** Steht der lokale Server, schaltet der Bot auf den öffentlichen Weg (20 MB) zurück **und sagt es** — dasselbe Prinzip wie beim Sprach-Backend und beim Start-Wächter. Im Versions-Register als `manual` geführt (aus Quellen gebaut wie `whisper.cpp`; eine Versionsabfrage wäre eine Attrappe). Der 4-Uhr-Check prüft: Dienst lebt **und** Füllstand.

Zwei offene Sicherheitsfragen (Conni, ungeprüft)

Der offene Port 8443 könnte wegfallen. Hält der lokale Server die Verbindung zu Telegram, kann er die Webhook-Zustellung auf `localhost` liefern — dann wäre der heute nach außen offene Port nicht mehr nötig. **Ein offener Port weniger ist ein echter Gewinn**, kein Nebeneffekt. ⚠ Das ist ein **Schluss, kein Beleg** — gezielt prüfen, bevor es in die Planung geht.

Plattenverschlüsselung — GEMESSEN am 25.07., und die Antwort ist unbequem. `/` liegt als **blankes ext4** auf `vda3`; es gibt **keine LUKS-Schicht und keinen dm-crypt-Mapper** (`/dev/mapper` enthält nur `control`). Auf Betriebssystem-Ebene ist die Platte also **nicht verschlüsselt**. Ob Netcup den darunterliegenden Speicher verschlüsselt, lässt sich von innen **nicht** feststellen — das müsste Netcup beantworten; als ungeprüft gekennzeichnet.

Was daraus folgt, präzise formuliert: „Auf unserem eigenen Server“ heißt **nicht** „nur wir können es lesen“. Wer physischen Zugriff auf den Speicher hat, kann die Daten technisch lesen. Das **entwertet den Weg nicht** — kein Cloud-Konzern wertet die Inhalte aus, es gibt kein Profil, keine Weitergabe, und der Unterschied zu einem Fremdanbieter bleibt groß. Aber die Werte-Charta darf nicht „nur wir“ behaupten, wo „niemand außer dem Rechenzentrumsbetreiber“ richtig ist. **Konsequenz für die Ampel:** Das Zwischenlager mit Medien erbt diese Einordnung mit — ein Grund mehr für Auflage ④ (wie rot behandeln) und für den Fund, dass die zweite Kopie entfällt.

Rangfolge der Wege (Conni-Selbstkorrektur)

1. **5.34 — erste Wahl.**
2. **SFTP als echte Rückfallebene**, falls 5.34 an einer Auflage scheitert: Es läuft über den bereits offenen, gehärteten SSH-

Zugang — **kein neuer Port, keine neuen Zugangsdaten, keine zusätzliche Angriffsfläche.** (Die frühere pauschale Ablehnung von „Alternative A“ war zu grob; Nextcloud/WebDAV bleiben abgelehnt, weil sie einen von außen erreichbaren Dienst hinzufügen.)

3. **Aufteilen** und **Cloud-Link (nur grün)** als Notwege.
4. **Vorverkleinern löst das Problem nicht — es umgeht es.**

Drei Punkte, die Conni zu Recht vorab sehen wollte

Der Token lebt dann an einer zweiten Stelle. Der eigene Server braucht Bot-Token und die `my.telegram.org`-Zugangsdaten. Das erweitert die Geheimnis-Fläche und gehört in die Geheimnis-Regel und in den Selbstcheck: eigene, root-geschützte Umgebungsdatei, Leserechte nur für den Dienstnutzer, und `_is_sensitive_ref` muss den neuen Pfad kennen — sonst ist er der einzige Geheimnis-Ort, den der Bot lesen dürfte.

Das Zwischenlager enthält alle Medien. Fotos, Videos und Sprachnachrichten liegen dann auf unserem Server statt nur bei Telegram — für die Datenhoheit ein **Gewinn**, aber ein neuer Ort mit persönlichen Inhalten. Er braucht eine Ampel-Einordnung und die oben genannte Aufräum-Regel; im Zweifel gilt die vorsichtigere Einstufung.

Backup-Ausnahme — strukturell schon erfüllt.

Nachgesehen statt angenommen: `scripts/vps_backup.sh` sichert eine **ausdrückliche Liste** von Pfaden (Memory, Ampel-Regeln, Logs, zwei Konfigurationsdateien), nicht den Baum. Ein neues Zwischenlager landet also **nur** im Backup, wenn jemand es dort einträgt — was niemand tun soll. Der Punkt gehört trotzdem als Warnung ins Abhängigkeits-Register, damit ein späterer „sichern wir doch alles“-Impuls nicht 4.1 kippt.

Bedienung, wie Adam sie vorgegeben hat

Aktiv schaltbar, mit dem Kostenhinweis davor. Da die Messung „null Euro“ ergibt, lautet der Hinweis beim Einschalten nicht „das kostet X“, sondern ehrlich: keine Gebühren, kein Aufrüstungsbedarf; belegt wird Plattenplatz, bis zu 30 GB, mit

automatischem Aufräumen nach sieben Tagen. Ausschalten führt zurück auf den öffentlichen Weg mit der 20-MB-Grenze — der Rückweg bleibt also immer offen.

Was zu entscheiden ist

Nur eines: **Soll ich es einrichten?** Die Zahl steht, der Rückweg steht, die drei Auflagen sind benannt. Gebaut wird erst nach Adams Ja.